Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

11 de Julio de 2016

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

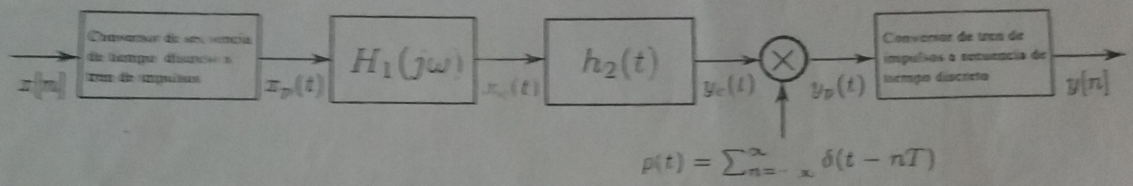
1. Considere el siguiente sistema

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2z^{-1} + \frac{4}{3}z^{-2}}$$

   a) Analice las distintas ROCs asociadas con esta transferencia y la estabilidad y causalidad de los sistemas asociados a cada una de ellas.

   b) Encuentre un sistema $H'(z)$ cuya respuesta en frecuencia tenga la misma magnitud que la de la transferencia anterior pero que sea causal y estable. Detalle cuidadosamente el procedimiento utilizado para encontrar dicho sistema.

2. Considere el sistema de la figura. El sistema de tiempo continuo denotado por $h_2(t)$ se puede expresar



$$H_1(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

en forma equivalente por

$$\frac{d^2 y_c(t)}{dt^2} + \alpha \frac{dy_c(t)}{dt} + \beta y_c(t) = x_c(t)$$

Es el sistema de tiempo discreto resultante que vincula $x[n]$ e $y[n]$ LTI? En caso afirmativo determine $H_d(e^{j\Omega})$.

Aclaracion: Es necesario justificar adecuademente la respuesta a la pregunta enunciada. Si la justificación no es clara y convincete y no demuestra un conocimiento profundo del tema de muestreo y sistemas LTI todo el ejercicio será considerado inválido sin excepción.

3. Considere una señal $x_1[n]$ cuya transformada de Fourier de tiempo discreto vale:

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1 - \beta e^{-j\omega}}{1 - \alpha e^{-j\omega}}.$$

donde α es un número real menor que 1 y β es arbitrario. Sea $x_2[n]$ una señal de longitud finita N tal que su DFT de N puntos vale:

$$X_2[k] = X_1(e^{j\omega})\Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

Encuentre en forma exacta y cerrada la señal $x_2[n]$ para $n = 0, \ldots, N-1$.